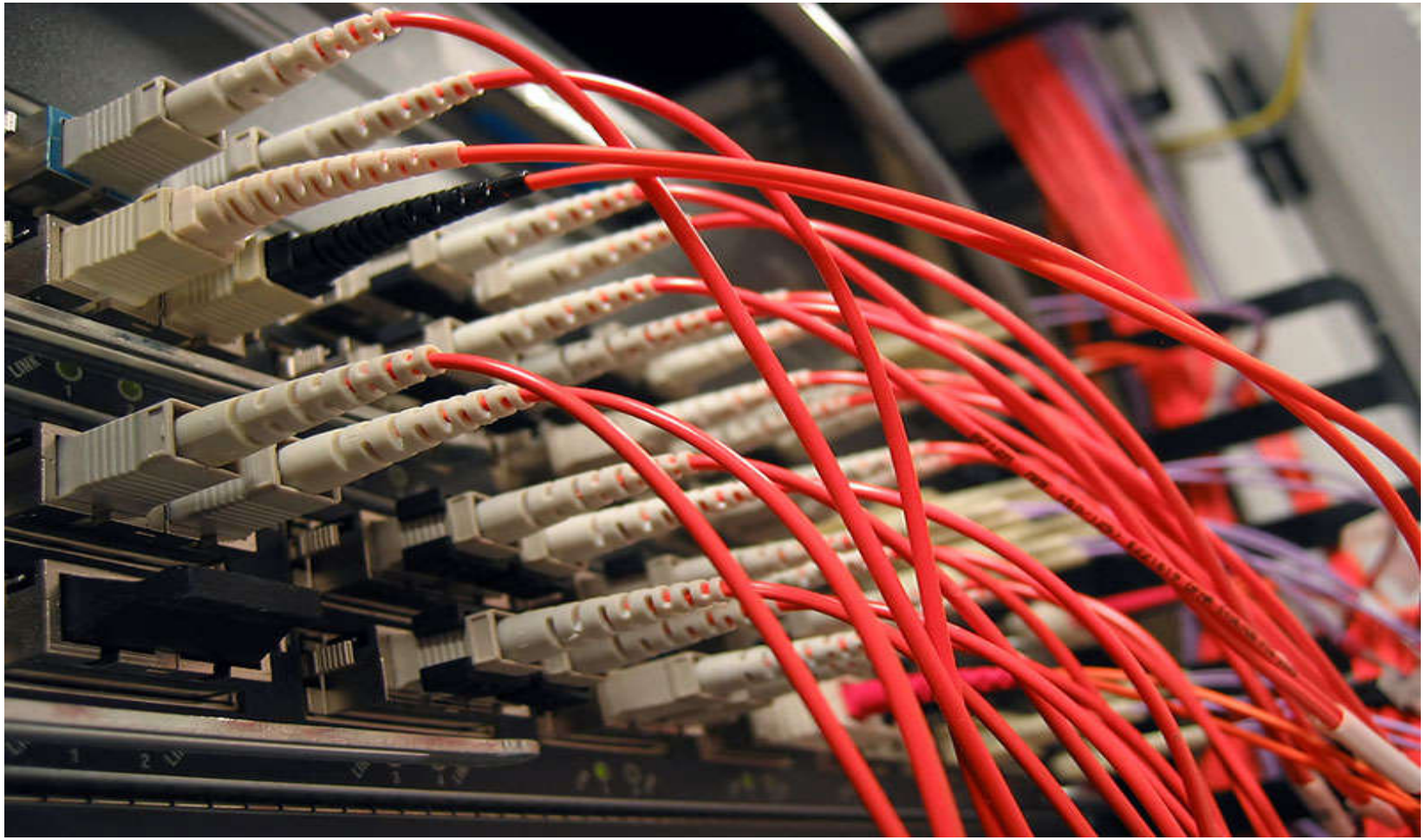
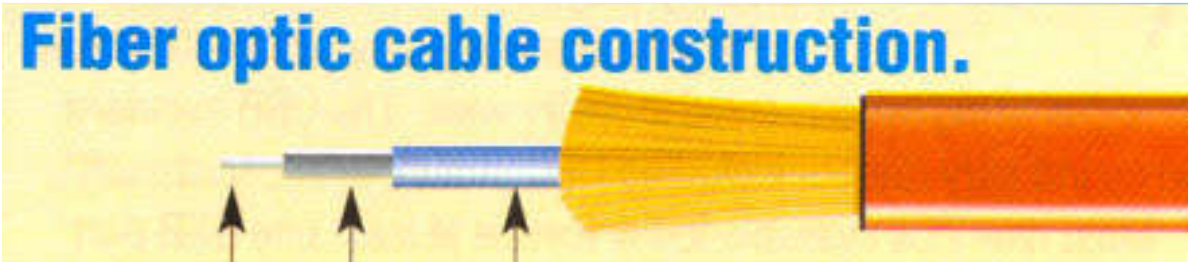
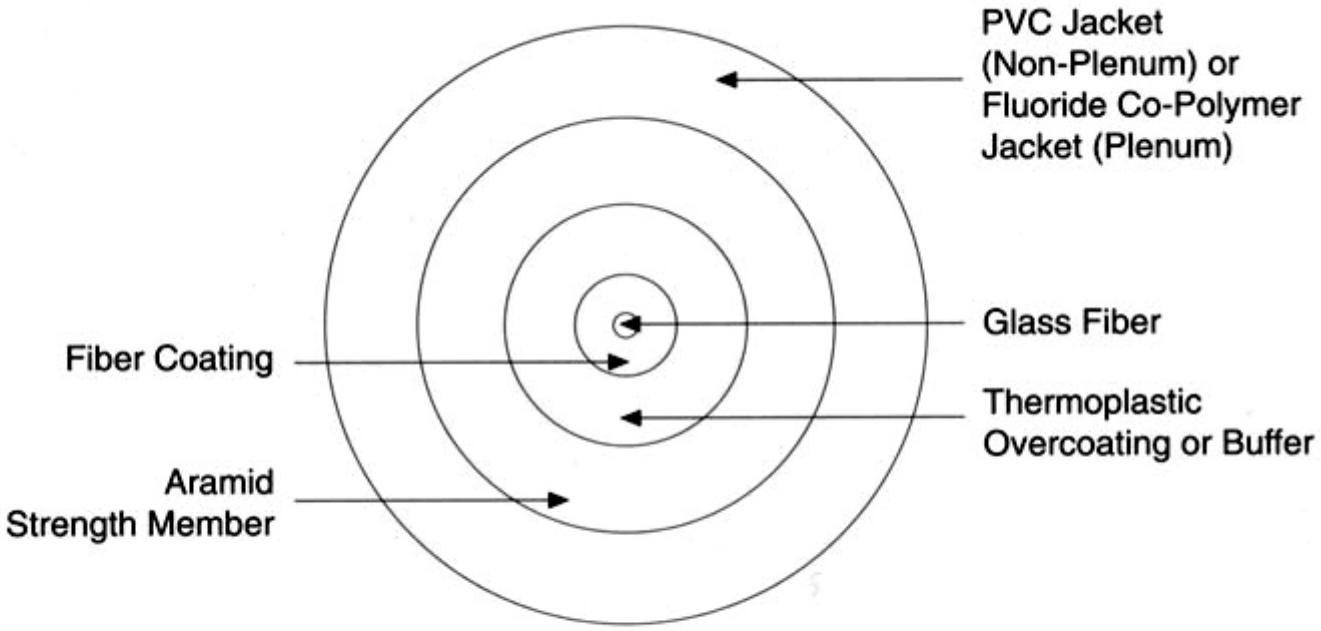
Οπτικές Ίνες
(Fiber Optics)



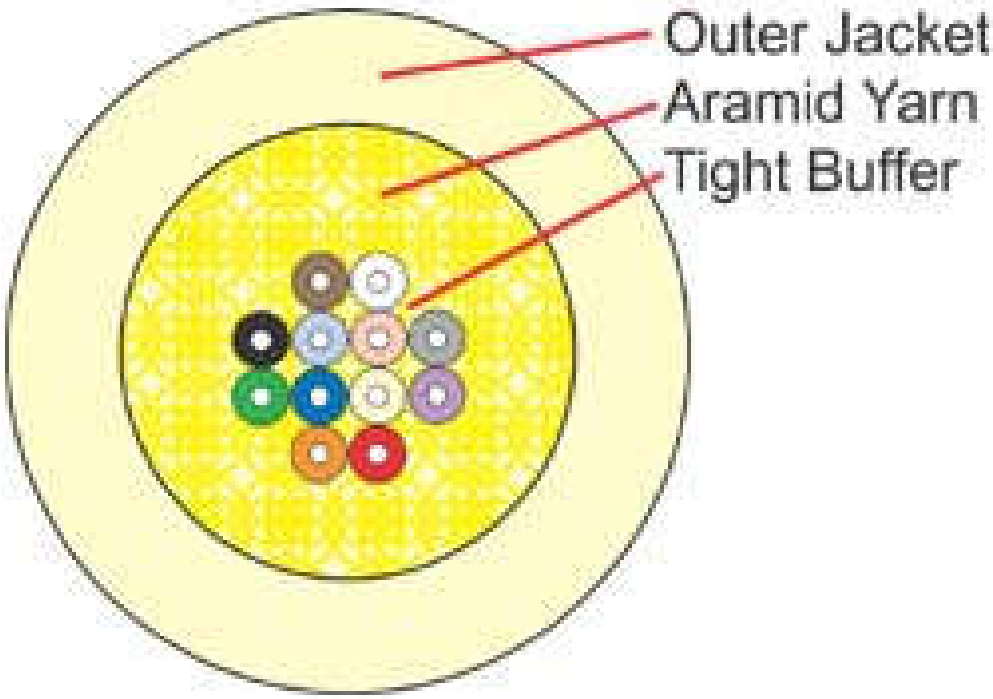
BASIC Parts of Fibers





Tight-Buffered Cable

Distribution Cable

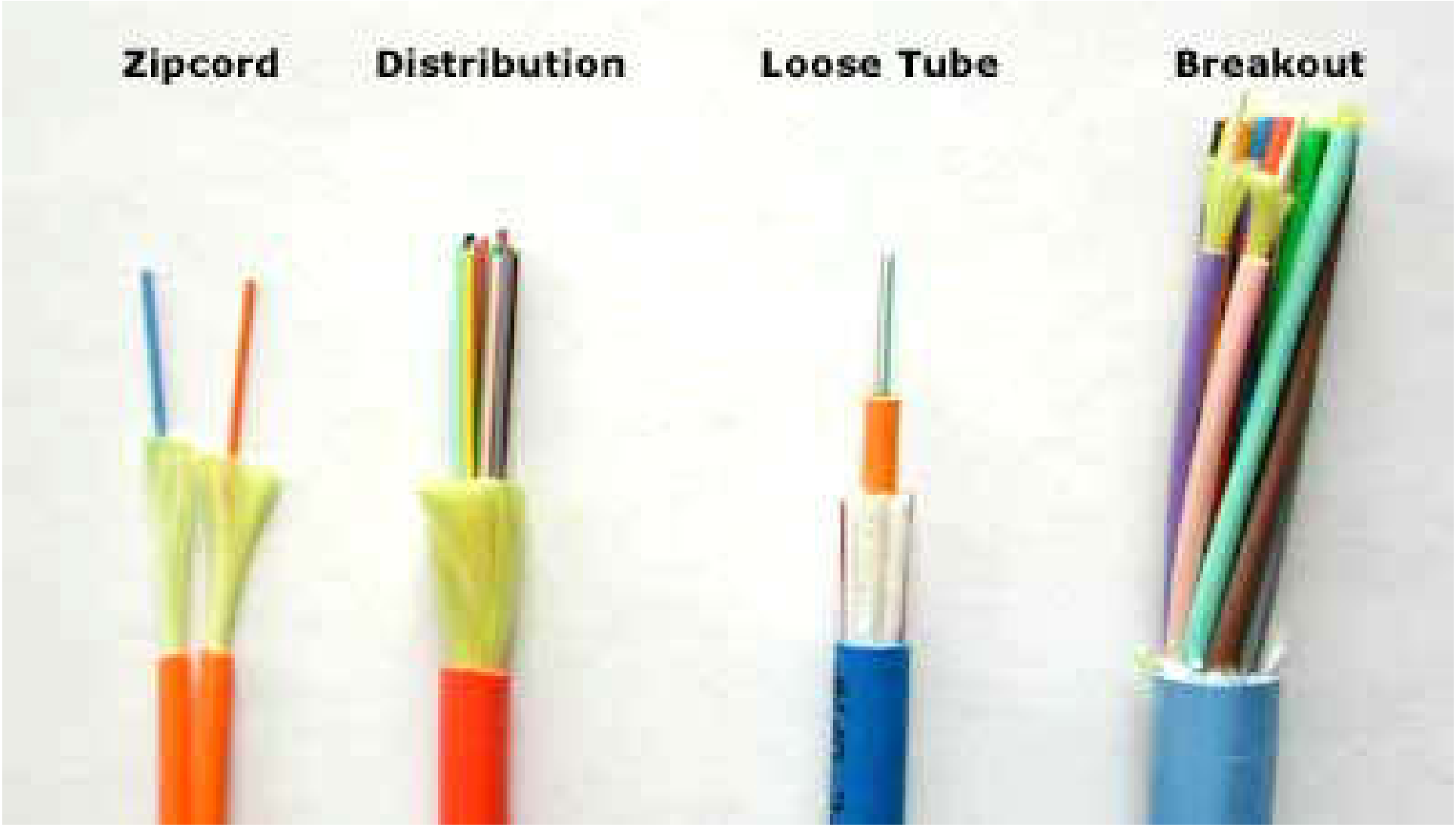








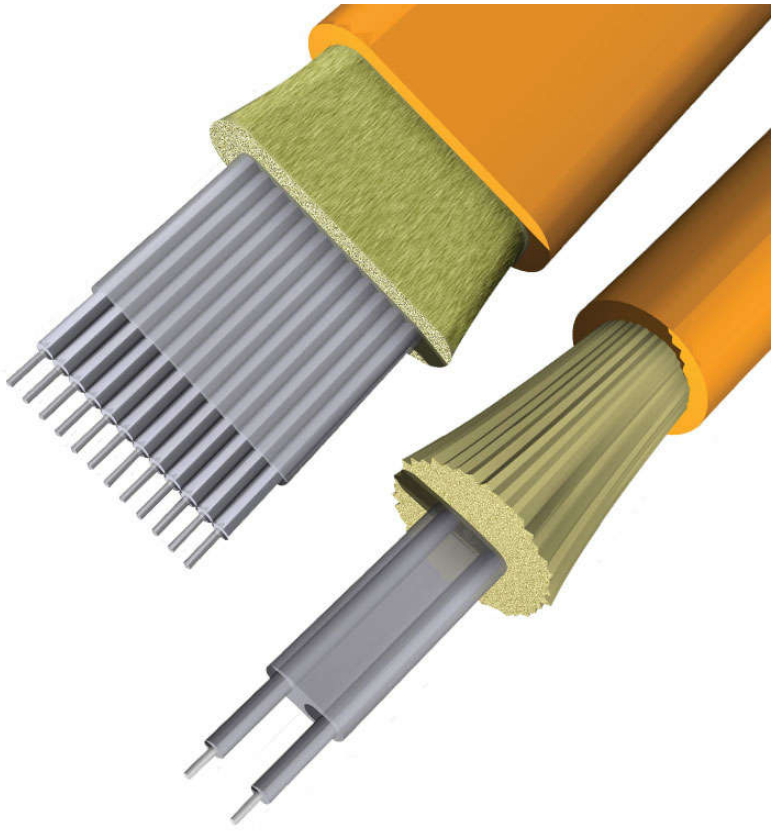
Τύποι Οπτικών Ινών



… λοιποί τύποι Οπτικών Ινών

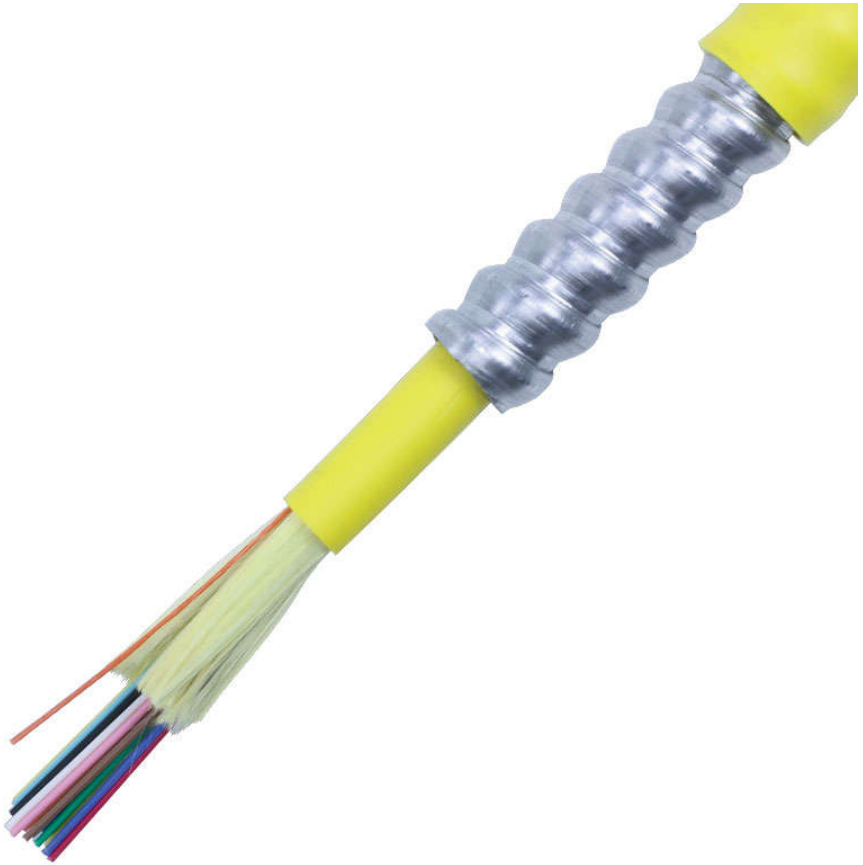
Ribbon Optical Cable

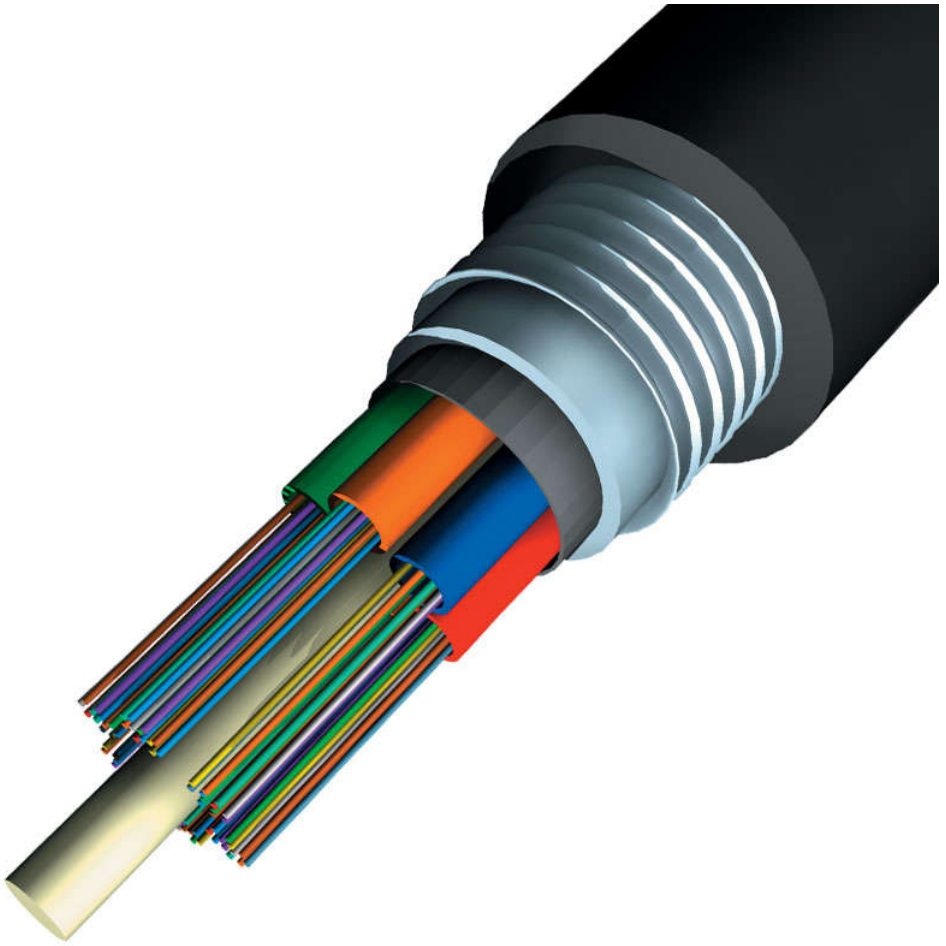




… λοιποί τύποι Οπτικών Ινών

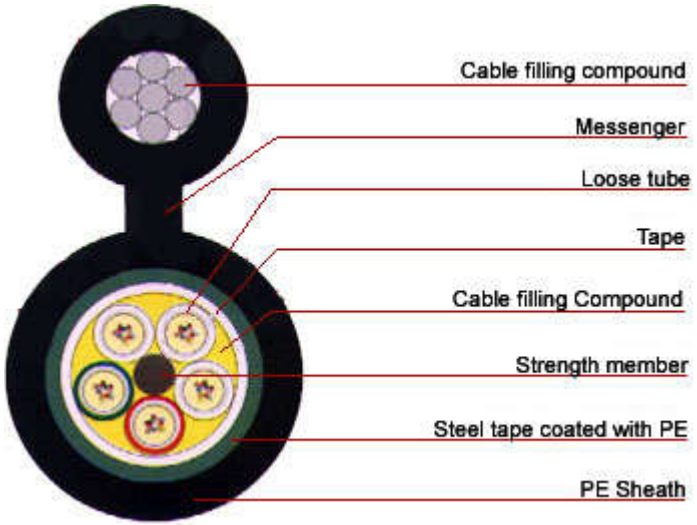
Θωρακισμένα Οπτικά καλώδια (Armored Cable)

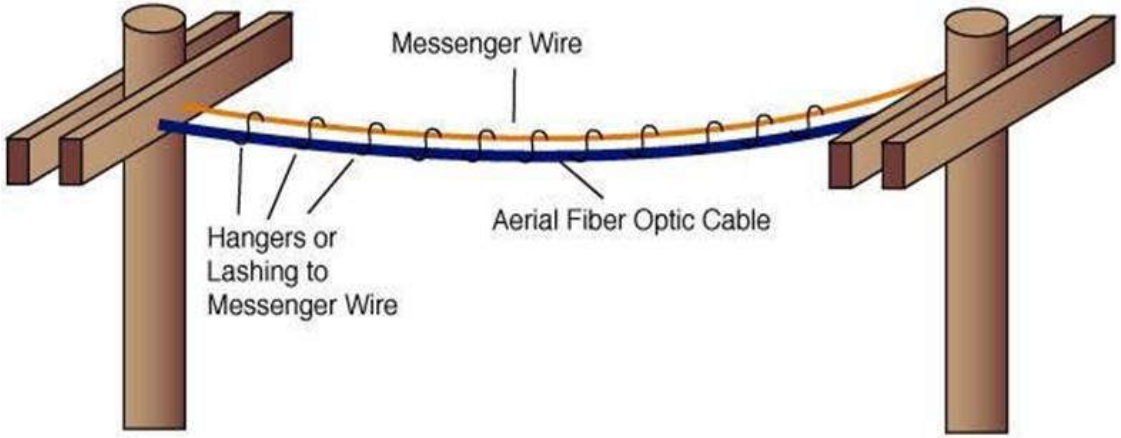


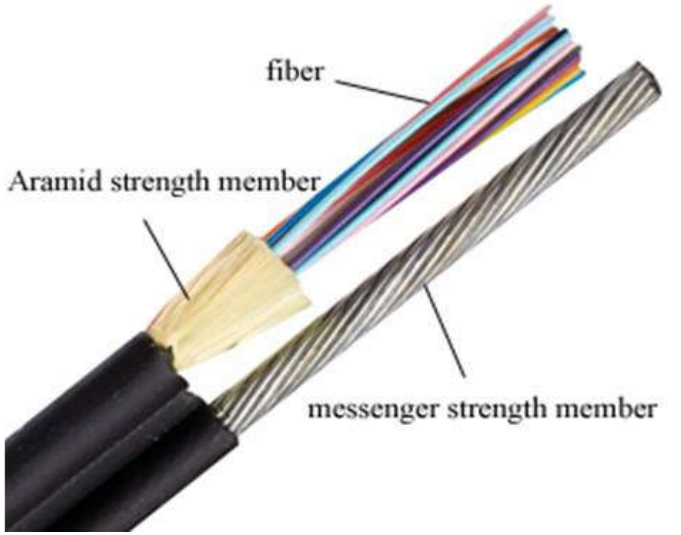


… λοιποί τύποι Οπτικών Ινών

Εναέρια Οπτικά καλώδια (Aerial Cable)







Οπτικές Ίνες

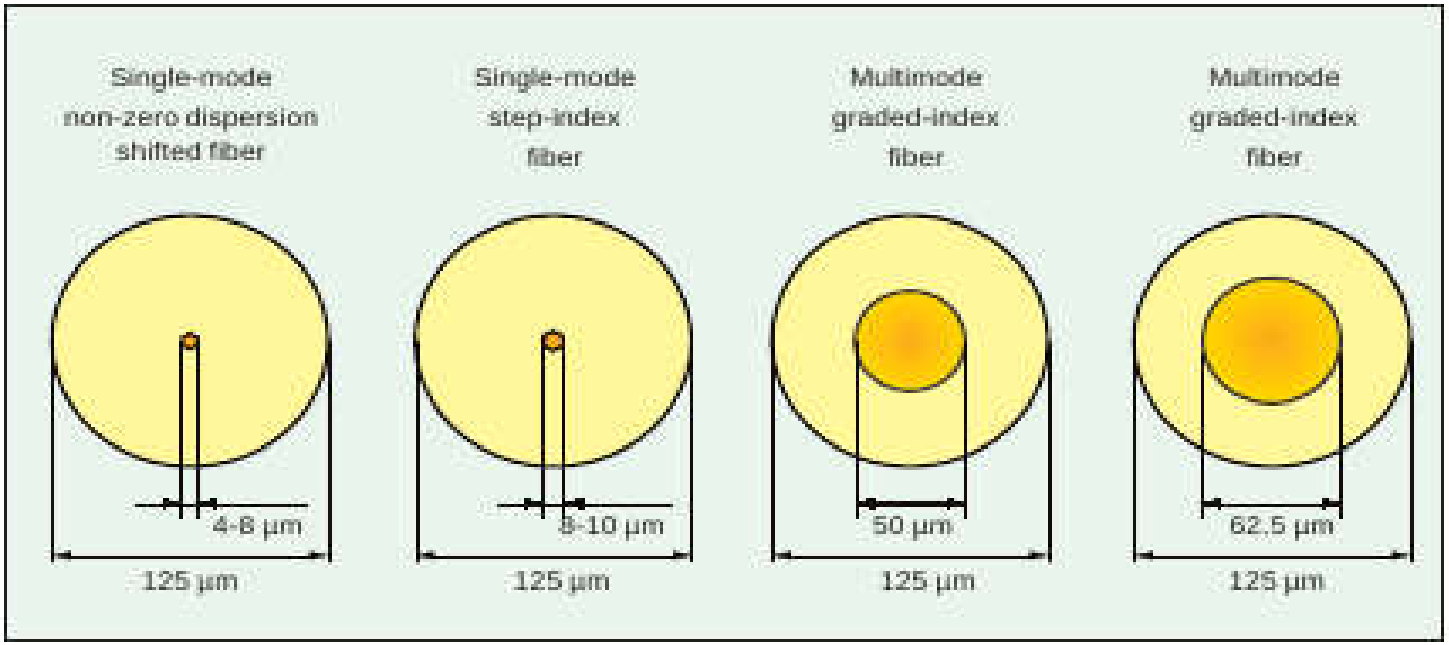
Τα οπτικά καλώδια ανάλογα με την εφαρμογή τους διακρίνονται σε:

- Καλώδια εσωτερικού χώρου (Indoor cable)
- Το καλώδιο για Rack (ευέλικτα Rack cable
  πχ patch cords, pig-tails)
- Καλώδια Duct για κανάλια
- Εναέρια Καλώδια (Aerial cable)
- Υπόγεια καλώδια (Direct burial cable)
- Υποθαλάσσια καλώδια (Submarine cable)

Παράμετροι επιλογής καλωδίων:

1. Επιλογή Πυρήνα – δείκτη διάθλασης Οπτικής Ίνας

- **SMF** και **βηματικού δείκτη** (Single-mode step-index fiber) **8-10/125 μm**
- **SMF** με **ολίσθηση διασποράς** (Single-mode dispersion shifted fiber) **4-8/125 μm**
- **MMF** με **βαθμωτό δείκτη** (Multimode graded-index fiber) **50/125 μm**
- **MMF**με **βαθμωτό δείκτη** (Multimode graded-index fiber) **62.5/125 μm**
- *Όλες οι άλλες οπτικές ίνες που έχουν διάμετρο επένδυσης:* ***125 μm****.*



Παράμετροι επιλογής καλωδίων (συνέχεια):

2. η δεύτερη επικάλυψη (the buffers)

Το δεύτερο προστατευτικό στρώμα - the buffer - εφαρμόζεται πάνω στην πρωτογενή επικάλυψη. Επί του παρόντος, χρησιμοποιούνται τρείς κύριες μέθοδοι:

- **Χαλαρή επένδυση σωλήνα (χαλαρές ίνες ή ribbons σε σωλήνες)**
- **Σφικτή επένδυση**
- **Fiber ribbon**

3. το στοιχείο αντοχής (the strength member)

για την πρόληψη της διαμήκους παραμόρφωσης του καλωδίου, εφελκιστικές τάσεις

- ***Μεταλλικό στοιχείο αντοχής***

Ένα κεντρικό χαλύβδινο σύρμα ή καλώδιο με διάμετρο 2 - 3,5 mm.
Το μεταλλικό στοιχείο αντοχής μπορεί να τοποθετηθεί, κολλημένο και εξωτερικά από την οπτική ίνα.

- ***Κεντρικό μη μεταλλικό στοιχείο αντοχής***

Ίνες αραμιδίου, ενισχυμένο πλαστικό

Παράμετροι επιλογής καλωδίων (συνέχεια):

4. Προστασία σε νερό

- εξωτερική επένδυση
- Μέσα στην επένδυση τοποθετείται εφαρμόζεται ένα τζέλ thixotropicή γέλη.
- Αυτή η γέλη (ή τζέλ) θα λειτουργεί ως μια επιμήκη ένωση-προστασία έναντι του νερού.

5. Επικάλυψη (Sheathing)

- Παρέχει μηχανική προστασία
- Παρέχει θερμομόνωση
- Προστατεύει από τις χημικές ουσίες
- Παρέχει προστασία από την υγρασία
- Προστατεύει από τα τρωκτικά.

Το εξωτερικό περίβλημα αποτελείται από ένα ή δύο στρώματα από πλαστικό υλικό με ή χωρίς ένα εμπόδιο υγρασίας δηλ φύλλο αλουμινίου ή πλαστική μεμβράνη. Τα πλαστικά υλικά που χρησιμοποιούνται συνήθως για εξωτερικό περίβλημα είναι:

- Πρότυπο πολυαιθυλένιο (PE)
- Πυράντοχα υλικά χωρίς αλογόνο
- πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)
- πολυαμίδιο (PA)
- fluoroplastics
- Πολυουρεθάνη (PU)
- σωλήνα χαλκού (Cu)

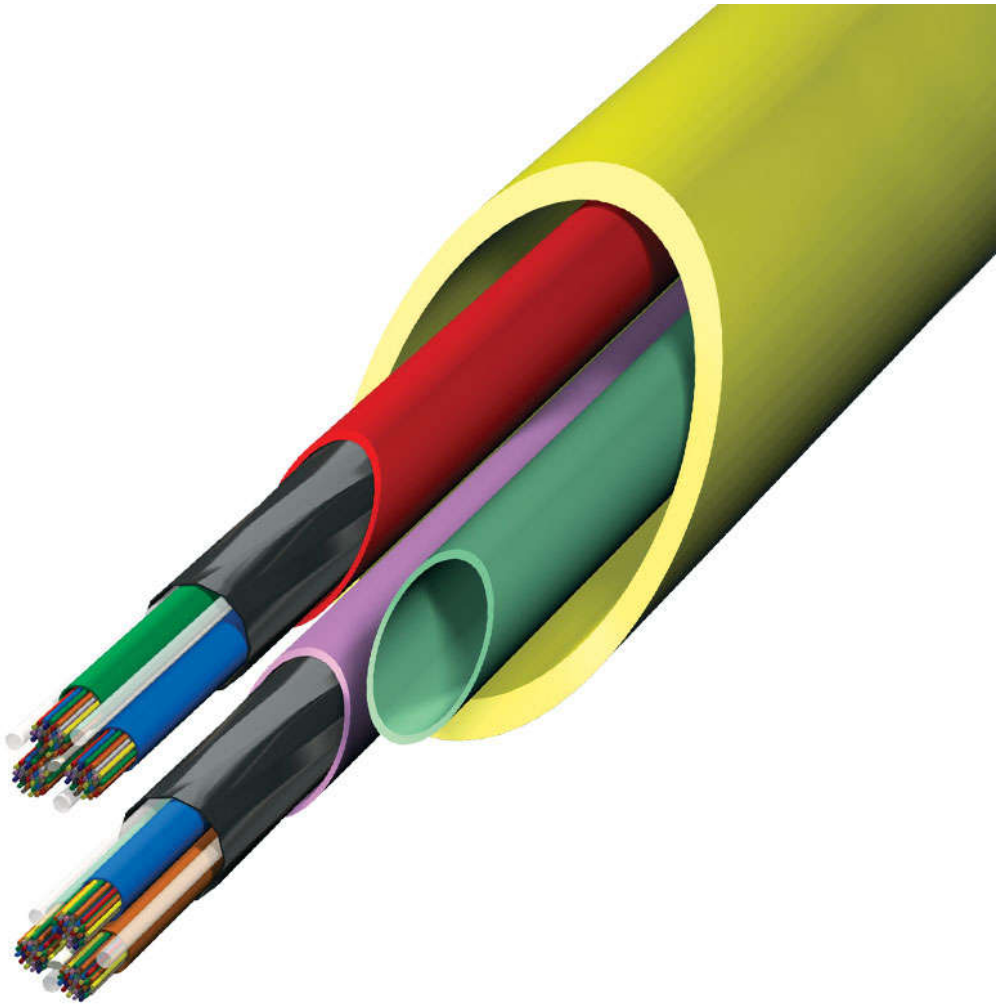
Παράμετροι επιλογής καλωδίων (συνέχεια):

5. Επιπλέον ενίσχυση (extra reinforcement)

Η ενίσχυση έρχεται σε διάφορες μορφές, όπως:

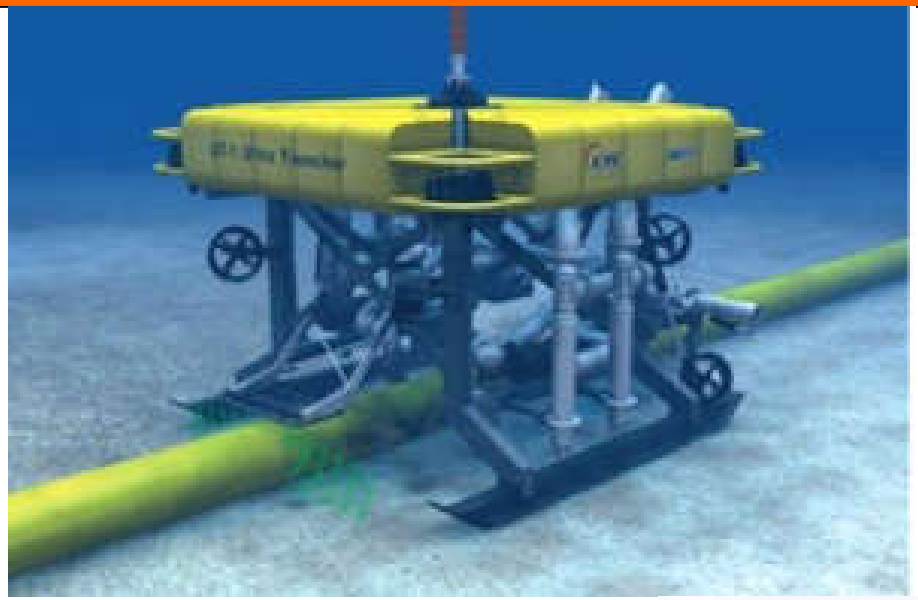
- με κυματοειδής ταινία χάλυβα (Corrugated steel tape)
- με ατσάλινο σύρμα
- με λωρίδα χάλυβα (Steel ταινία)
- με χάλκινο ή αλουμινένιο περίβλημα (υποβρύχιο καλώδιο)
- με περίβλημα HET (heat expandable tape) με HDPE
- Fiberglass (όταν διακόπτεται σε μεγάλες αποστάσεις)
- νήμα Aramide
- Αναρτώμενο νήμα (Suspension strand)

Παράμετροι επιλογής καλωδίων (συνέχεια):

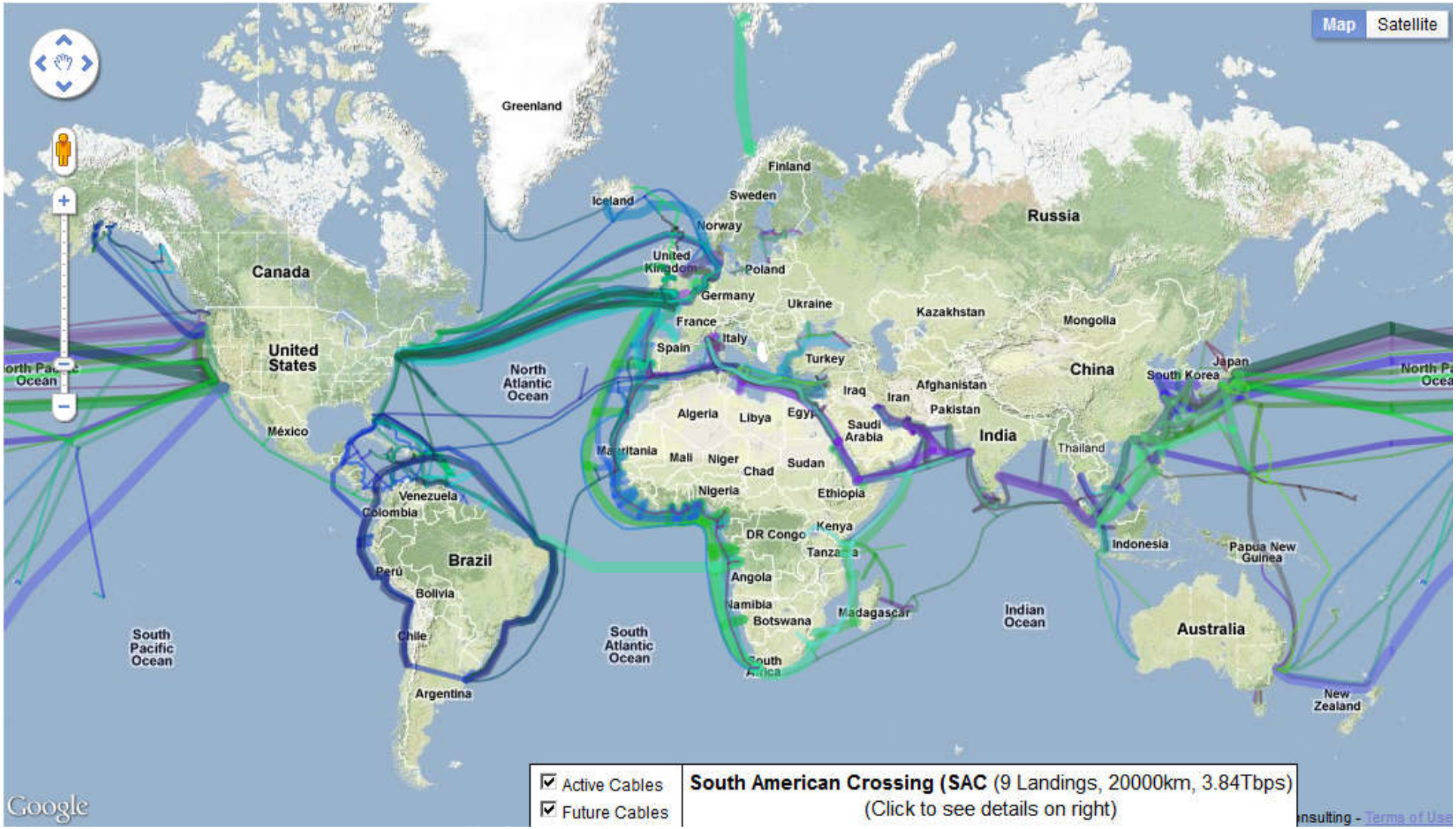


Duct Cable

Submarine Optical Cable






Map
Satellite
Greenland
Iceland
Finland
Sweden
Norway
Russia
United Kingdom
Poland
Germany
Ukraine
Kazakhstan
Mongolia
France
Italy
Spain
Canada
United States
North Atlantic Ocean
Turkey
China
Japan
South Korea
Iraq
Iran
Afghanistan
Pakistan
Algeria
Libya
Egypt
Saudi Arabia
India
Thailand
México
Mauritania
Mali
Niger
Chad
Sudan
Nigeria
Ethiopia
Venezuela
Colombia
Kenya
DR Congo
Tanzania
Indonesia
Papua New Guinea
Brazil
Perú
Angola
Bolivia
Namibia
Botswana
Madagascar
Indian Ocean
South Pacific Ocean
Chile
South Atlantic Ocean
Australia
Argentina
New Zealand
Active Cables
Future Cables
South American Crossing (SAC (9 Landings, 20000km, 3.84Tbps)
(Click to see details on right)
Google